



EPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE

INTITULE DES COMPETENCES VISEES (CATEGORIES D' ACTIONS) :

- Décrire les logiciels ; Assurer le bon fonctionnement de l'ordinateur ;
- Utiliser les fonctions d'un tableur ; Utiliser les systèmes de numération.

L'épreuve comporte trois parties. Soyez précis et concis. L'usage de la calculatrice est formellement interdit.

I-Connaissance des logiciels, du matériel et des réseaux informatiques 07PTS

1-Choisir la bonne réponse :

1pt

Un port en informatique est :

- a) une carte électronique qui permet de reconnaître de façon automatique un périphérique;
- b) un espace de sauvegarde des outils informatiques
- c) une prise sur laquelle est connecté un périphérique.

2- Choisir la bonne réponse :

1pt

La défragmentation est :

- a) Une opération qui consiste à diviser les fragments d'un fichier pour un accès rapide
- b) Une opération qui consiste à regrouper les fragments d'un fichier pour un accès rapide
- c) Une opération qui consiste à diviser un disque dur pour une gestion indépendante des données

3-Votre oncle qui est propriétaire d'une librairie souhaite installer les antivirus et quelques logiciels d'application dans ses ordinateurs. Avant cela il se rapproche auprès de vous pour recueillir des informations.

a) Définir : antivirus.

1pt

b) Citer deux exemples d'antivirus que vous pouvez conseiller votre oncle à acheter.

1pt

c) Expliquer à votre oncle la différence qui existe entre un logiciel propriétaire et un logiciel libre.

1pt

4- Votre oncle souhaite mettre tous les ordinateurs de sa librairie en réseau. De plus il vous pose des questions concernant la topologie en étoile.

a) Définir : réseau informatique

1pt

b) Expliquer à votre oncle le principe de fonctionnement de la topologie en étoile.

1pt

II-Organisation et traitement de l'information 09PTS

Exercice 1 : 05pts

Après les évaluations de fin du premier trimestre, votre petit frère de la classe de quatrième aimerait utiliser un tableur pour calculer sa moyenne .Pour cela il saisit ses notes dans une feuille de calcul. Le tableau ci-dessous représente les données entrées dans la feuille de calcul.

	A	B	C	D
1	Matières	Notes	coefficient	Note× Coefficient
2	Anglais	12	3	
3	Français	9	4	36
4	Mathématiques	14	4	56
5	PCT	15	2	30
6	Informatique	15	2	30
7	TM	18	1	18
8				
9	Total des Coefficients			
10	Total des Notes× Coefficient			
11	Moyenne			

En vous servant de vos connaissances répondre aux questions suivantes :

- 1-a) Définir : tableur 1pt
b) Citer deux exemples de tableurs qui peuvent être utilisés pour saisir les notes. 1pt
2-
a) Ecrire la formule qui permet d'obtenir la **Note × Coefficient** au niveau de la cellule D2 0,5pt
b) Ecrire la formule qui permet d'obtenir le **Total des coefficients** au niveau de la cellule C9 0,5pt
c) Ecrire la formule qui permet d'obtenir le **Total des Notes × Coefficient** au niveau de la cellule C10 0,5pt
d) Ecrire la formule qui permet d'obtenir la **Moyenne** au niveau de la cellule C11 sachant que 0,5pt
Moyenne = (Total des Notes × Coefficient) / Total des Coefficients
3- Expliquer en quelques lignes ce que fait l'instruction suivante : **si(C11<10 ; « EL » ; « AD »)** 1pt

Exercice 2 : 04pts

Effectuer les conversions suivantes dans les bases correspondantes.

$$(94)_{10} = (\dots\dots\dots)_2 ; \quad (77)_{10} = (\dots\dots\dots)_8 ;$$
$$(130)_{10} = (\dots\dots\dots)_2 ; \quad (165)_{10} = (\dots\dots\dots)_{16}$$

NB : Toutes les étapes de calcul doivent apparaître sur la feuille de composition

III-Créativité et usages socioculturels du numérique 04PTS

Pour encourager son fils à réussir à l'école, Monsieur POUMA achète à son fils MAKONDO un Smartphone de Marque Tecno Camon 18 et équipé d'un système Android 11.0. Quelques applications installées sur ce téléphone sont : WhatsApp, Messenger, Twitter, Google, Opéra, Play store, Boomplay, Facebook, TikTok, Instagram,...

- 1- Donner la différence qui existe entre un smartphone et un téléphone. 1pt
2- Dans la liste des applications citées ci-haut, Citer celles qui peuvent aider MAKONDO à échanger avec ses camarades de classe. 1pt
3- Expliquer comment MAKONDO peut utiliser son Smartphone pour faire son devoir. 1pt
4- Citer 01 inconvénient des réseaux sociaux. 1pt